

## 2024 年新课标卷理科综合化学试题

### 一、单选题

1. 文房四宝是中华传统文化的瑰宝。下列有关叙述错误的是

- A. 羊毛可用于制毛笔，主要成分为蛋白质
- B. 松木可用于制墨，墨的主要成分是单质碳
- C. 竹子可用于造纸，纸的主要成分是纤维素
- D. 大理石可用于制砚台，主要成分为硅酸盐

【答案】D

【详解】A. 动物的毛、皮、角等的主要成分都是蛋白质，羊毛的主要成分为蛋白质，A 正确；

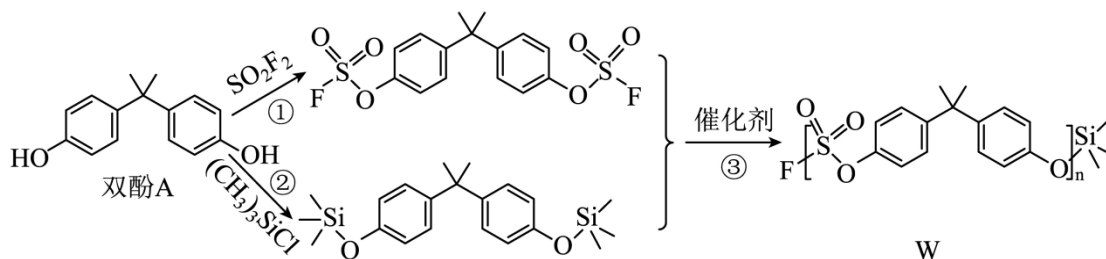
B. 墨的主要成分是炭黑，炭黑是碳元素的一种单质，碳的单质在常温下的化学性质很稳定，不易与其他物质发生化学反应，故用墨汁书写的字画历经千年仍不褪色，B 正确；

C. 竹子可用于造纸，竹子的主要成分是纤维素，用其造的纸的主要成分也是纤维素，C 正确；

D. 大理石可用于制砚台，大理石主要成分为碳酸钙，不是硅酸盐，D 错误；

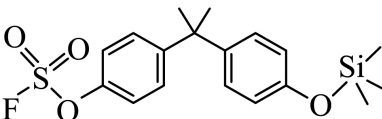
故选 D。

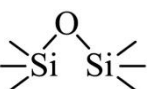
2. 一种点击化学方法合成聚硫酸酯(W)的路线如下所示：



下列说法正确的是

A. 双酚 A 是苯酚的同系物，可与甲醛发生聚合反应

B.  催化聚合也可生成 W

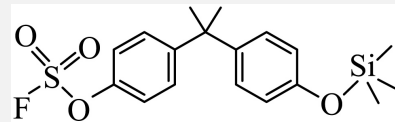
C. 生成 W 的反应③为缩聚反应，同时生成 

D. 在碱性条件下，W 比聚苯乙烯更难降解

【答案】B

【详解】A. 同系物之间的官能团的种类与数目均相同，双酚 A 有 2 个羟基，故其不是苯酚的同系物，A 错误；

B. 题干中两种有机物之间通过缩聚反应生成 W，根据题干中的反应机理可知，



也

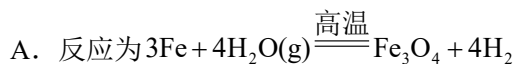
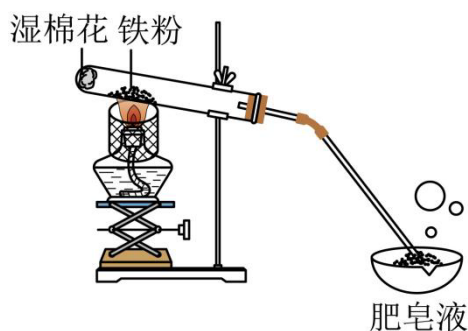
可以通过缩聚反应生成 W，B 正确；

C. 生成 W 的反应③为缩聚反应，同时生成  $(\text{CH}_3)_3\text{SiF}$ ，C 错误；

D. W 为聚硫酸酯，酯类物质在碱性条件下可以发生水解反应，因此，在碱性条件下，W 比聚苯乙烯易降解，D 错误；

故选 B。

3. 实验室中利用下图装置验证铁与水蒸气反应。下列说法错误的是



B. 酒精灯移至湿棉花下方实验效果更好

C. 用木柴点燃肥皂泡检验生成的氢气

D. 使用硬质玻璃试管盛装还原铁粉

【答案】B

【详解】A. 铁和水蒸气在高温下发生反应生成  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  和  $\text{H}_2$ ，该反应的化学方程式为  $3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$ ，

A 正确；

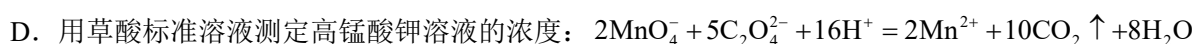
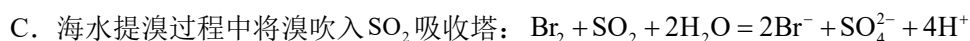
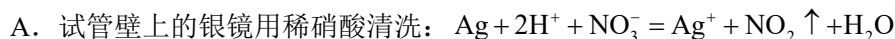
B. 酒精灯放在铁粉下方加热可以产生高温，且不影响水的蒸发，若移至湿棉花下方则难以产生高温，则实验效果不好，B 错误；

C. 用木柴点燃肥皂泡，若产生尖锐的爆鸣声，则可检验生成的气体为氢气，C 正确；

D. 由于该实验中的反应要在高温下发生，因此要使用硬质玻璃试管盛装还原铁粉，D 正确；

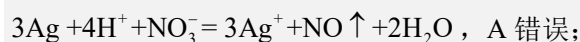
故选 B。

4. 对于下列过程中发生的化学反应，相应离子方程式正确的是



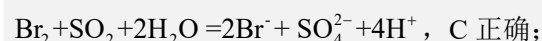
【答案】C

【详解】A. 试管壁上的银镜用稀硝酸清洗，银溶于稀硝酸生成硝酸银和一氧化氮 气体，该反应的离子方程式为

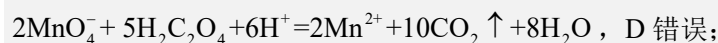


B. 由于  $\text{PbS}$  的溶解度远远小于  $\text{FeS}$ ，因此，工业废水中的  $\text{Pb}^{2+}$  用  $\text{FeS}$  去除，该反应的离子方程式为  $\text{Pb}^{2+} + \text{FeS} = \text{PbS} + \text{Fe}^{2+}$ ，B 错误；

C. 海水提溴过程中将溴吹入  $\text{SO}_2$  吸收塔， $\text{SO}_2$  在水溶液中将  $\text{Br}_2$  还原为  $\text{Br}^-$ ，该反应的离子方程式为



D. 用草酸标准溶液测定高锰酸钾溶液的浓度， $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$  被氧化为  $\text{CO}_2$ ， $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$  属于弱酸，该反应的离子方程式为



故选 C。

5. 我国科学家最近研究的一种无机盐  $\text{Y}_3[\text{Z}(\text{WX})_6]_2$  纳米药物具有高效的细胞内亚铁离子捕获和抗氧化能力。W、X、

Y、Z 的原子序数依次增加，且 W、X、Y 属于不同族的短周期元素。W 的外层电子数是其内层电子数的 2 倍，X 和 Y 的第一电离能都比左右相邻元素的高。Z 的 M 层未成对电子数为 4。下列叙述错误的是

- A. W、X、Y、Z 四种元素的单质中 Z 的熔点最高
- B. 在 X 的简单氢化物中 X 原子轨道杂化类型为  $sp^3$
- C. Y 的氢氧化物难溶于 NaCl 溶液，可以溶于  $NH_4Cl$  溶液
- D.  $Y_3[Z(WX)_6]_2$  中  $WX^-$  提供电子对与  $Z^{3+}$  形成配位键

【答案】A

【分析】W、X、Y、Z 的原子序数依次增加，且 W、X、Y 属于不同族的短周期元素。W 的外层电子数是其内层电子数的 2 倍，则 W 为 C 元素；每个周期的 IIA 和 VA 的元素的第一电离能都比左右相邻元素的高，由于配合物  $Y_3[Z(WX)_6]_2$  中 Y 在外界，Y 可形成简单阳离子，则 Y 属于金属元素，故 X 和 Y 分别为 N 和 Mg；Z 的 M 层未成对电子数为 4，则其 3d 轨道上有 4 个不成对电子，其价电子排布式为  $3d^6 4s^2$ ，Z 为 Fe 元素， $Y_3[Z(WX)_6]_2$  为  $Mg_3[Fe(CN)_6]_2$ 。

【详解】A. W、X、Y、Z 四种元素的单质中，N 元素的单质形成分子晶体，Mg 和 Fe 均形成金属晶体，C 元素既可以形成金刚石又可以形成石墨，石墨的熔点最高，A 错误；

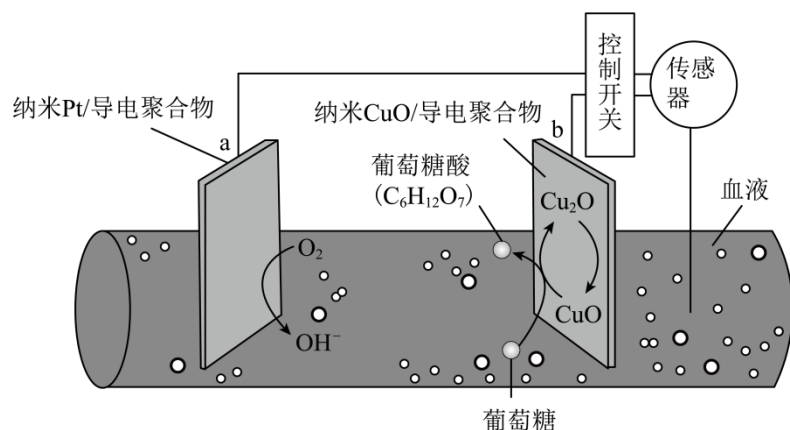
B. 在 X 的简单氢化物是  $NH_3$ ，其中 C 原子轨道杂化类型为  $sp^3$ ，B 正确；

C. Y 的氢氧化物是  $Mg(OH)_2$ ，其属于中强碱，其难溶于水，难溶于 NaCl 溶液，但是，由于  $NH_4Cl$  电离产生的  $NH_4^+$  可以破坏  $Mg(OH)_2$  的沉淀溶解平衡，因此  $Mg(OH)_2$  可以溶于  $NH_4Cl$  溶液，C 正确；

D.  $Mg_3[Fe(CN)_6]_2$  中  $CN^-$  提供电子对与  $Fe^{3+}$  形成配位键，D 正确；

故选 A。

6. 一种可植入体内的微型电池工作原理如图所示，通过 CuO 催化消耗血糖发电，从而控制血糖浓度。当传感器检测到血糖浓度高于标准，电池启动。血糖浓度下降至标准，电池停止工作。(血糖浓度以葡萄糖浓度计)



电池工作时，下列叙述错误的是

- A. 电池总反应为  $2C_6H_{12}O_6 + O_2 = 2C_6H_{12}O_7$
- B. b 电极上 CuO 通过 Cu(II) 和 Cu(I) 相互转变起催化作用
- C. 消耗 18mg 葡萄糖，理论上 a 电极有 0.4mmol 电子流入
- D. 两电极间血液中的  $Na^+$  在电场驱动下的迁移方向为  $b \rightarrow a$

【答案】C

【分析】根据题中信息可知，b 电极为负极，发生反应  $\text{Cu}_2\text{O} - 2\text{e}^- + 2\text{OH}^- = 2\text{CuO} + \text{H}_2\text{O}$ ，然后再发生

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 2\text{CuO} = \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_7 + \text{Cu}_2\text{O}$ ；a 电极为正极，发生反应  $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{OH}^-$ ，在这个过程中发生的总反应为  $2\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2 = 2\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_7$ 。

【详解】A. 根据由题中信息可知，当电池开始工作时，a 电极为电池正极，血液中的  $\text{O}_2$  在 a 电极上得电子生成  $\text{OH}^-$ ，电极反应式为  $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{OH}^-$ ；b 电极为电池负极， $\text{Cu}_2\text{O}$  在 b 电极上失电子转化成  $\text{CuO}$ ，电极反应式为  $\text{Cu}_2\text{O} - 2\text{e}^- + 2\text{OH}^- = 2\text{CuO} + \text{H}_2\text{O}$ ，然后葡萄糖被  $\text{CuO}$  氧化为葡萄糖酸， $\text{CuO}$  被还原为  $\text{Cu}_2\text{O}$ ，则电池总反应为  $2\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2 = 2\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_7$ ，A 正确；

B. b 电极上  $\text{CuO}$  将葡萄糖被  $\text{CuO}$  氧化为葡萄糖酸后被还原为  $\text{Cu}_2\text{O}$ ， $\text{Cu}_2\text{O}$  在 b 电极上失电子转化成  $\text{CuO}$ ，在这个过程中  $\text{CuO}$  的质量和化学性质保持不变，因此， $\text{CuO}$  通过  $\text{Cu(II)}$  和  $\text{Cu(I)}$  相互转变起催化作用，B 正确；

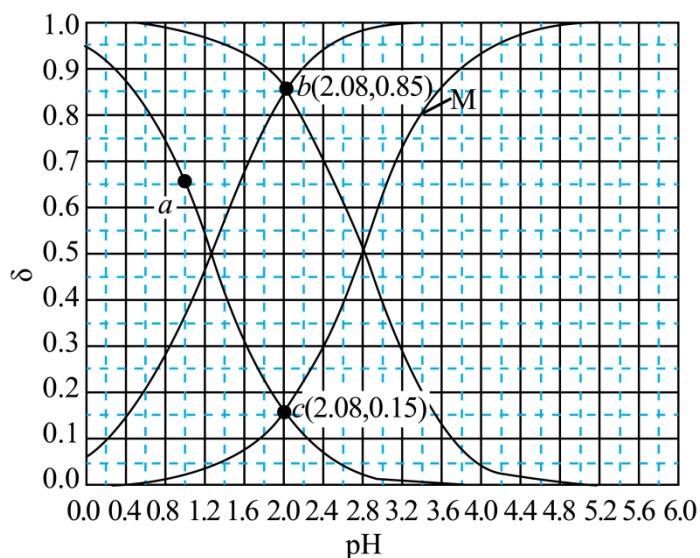
C. 根据反应  $2\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2 = 2\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_7$  可知，1 mol  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  参加反应时转移 2 mol 电子，18mg  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  的物质的量为 0.1 mmol，则消耗 18 mg 葡萄糖时，理论上 a 电极有 0.2 mmol 电子流入，C 错误；

D. 原电池中阳离子从负极移向正极迁移，故  $\text{Na}^+$  迁移方向为 b→a，D 正确。

故选 C。

7. 常温下  $\text{CH}_2\text{ClCOOH}$  和  $\text{CHCl}_2\text{COOH}$  的两种溶液中，分布系数  $\delta$  与 pH 的变化关系如图所示。[比如：

$$\delta(\text{CH}_2\text{ClCOO}^-) = \frac{c(\text{CH}_2\text{ClCOO}^-)}{c(\text{CH}_2\text{ClCOOH}) + c(\text{CH}_2\text{ClCOO}^-)}$$



下列叙述正确的是

A. 曲线 M 表示  $\delta(\text{CHCl}_2\text{COO}^-) \sim \text{pH}$  的变化关系

B. 若酸的初始浓度为  $0.10\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则 a 点对应的溶液中有  $c(\text{H}^+) = c(\text{CHCl}_2\text{COO}^-) + c(\text{OH}^-)$

C.  $\text{CH}_2\text{ClCOOH}$  的电离常数  $K_a = 10^{-1.3}$

D. pH = 2.08 时,  $\frac{\text{电离度} \alpha(\text{CH}_2\text{ClCOOH})}{\text{电离度} \alpha(\text{CHCl}_2\text{COOH})} = \frac{0.15}{0.85}$

【答案】D

【分析】随着 pH 的增大,  $\text{CH}_2\text{ClCOOH}$ 、 $\text{CHCl}_2\text{COOH}$  浓度减小,  $\text{CH}_2\text{ClCOO}^-$ 、 $\text{CHCl}_2\text{COO}^-$  浓度增大,  $-\text{Cl}$  为吸电子基团,  $\text{CHCl}_2\text{COOH}$  的酸性强于  $\text{CH}_2\text{ClCOOH}$ , 即  $K_a(\text{CHCl}_2\text{COOH}) > K_a(\text{CH}_2\text{ClCOOH})$ ,  $\delta(\text{酸分子}) = \delta(\text{酸根离子}) = 0.5$  时的 pH 分别约为 1.3、2.8, 则两种酸的电离常数分别为  $K_a(\text{CHCl}_2\text{COOH}) \approx 10^{-1.3}$ ,  $K_a(\text{CH}_2\text{ClCOOH}) \approx 10^{-2.8}$ , 由此分析解题。

【详解】A. 曲线 M 表示  $\delta(\text{CH}_2\text{ClCOO}^-) \sim \text{pH}$  的变化关系, A 错误;

B. 根据  $K_a(\text{CHCl}_2\text{COOH}) = \frac{c(\text{CHCl}_2\text{COO}^-) \times c(\text{H}^+)}{c(\text{CHCl}_2\text{COOH})}$ , 初始  $c_0(\text{CHCl}_2\text{COOH}) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , 若溶液中溶质只有  $\text{CHCl}_2\text{COOH}$ , 则  $c(\text{CHCl}_2\text{COO}^-) = c(\text{H}^+) \approx \sqrt{K_a(\text{CHCl}_2\text{COOH})c_0(\text{CHCl}_2\text{COOH})} = 10^{-1.15} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , 但 a 点对应的  $c(\text{H}^+) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , 说明此时溶液中加入酸性更强的酸, 根据电荷守恒,  $c(\text{H}^+) > c(\text{CHCl}_2\text{COO}^-) + c(\text{OH}^-)$ , B 错误;

C. 根据分析,  $\text{CH}_2\text{ClCOOH}$  的电离常数  $K_a = 10^{-2.8}$ , C 错误;

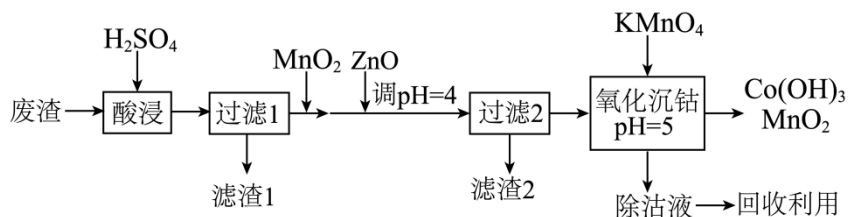
D. 电离度  $\alpha = \frac{n_{\text{电离}}}{n_{\text{始}}}$ ,  $n_{\text{始}} = n_{\text{电离}} + n_{\text{未电离}}$ , 则  $\alpha(\text{CH}_2\text{ClCOOH}) = \delta(\text{CH}_2\text{ClCOO}^-)$ ,  $\alpha(\text{CHCl}_2\text{COOH}) = \delta(\text{CHCl}_2\text{COO}^-)$ ,

pH = 2.08 时,  $\delta(\text{CH}_2\text{ClCOO}^-) = 0.15$ ,  $\delta(\text{CHCl}_2\text{COO}^-) = 0.85$ , D 正确;

故选 D。

## 二、解答题

8. 钴及其化合物在制造合金、磁性材料、催化剂及陶瓷釉等方面有着广泛应用。一种从湿法炼锌产生的废渣(主要含 Co、Zn、Pb、Fe 的单质或氧化物)中富集回收得到含锰高钴成品的工艺如下:



已知溶液中相关离子开始沉淀和沉淀完全( $c \leq 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ )时的 pH:

|          | $\text{Fe}^{3+}$ | $\text{Fe}^{2+}$ | $\text{Co}^{3+}$ | $\text{Co}^{2+}$ | $\text{Zn}^{2+}$ |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 开始沉淀的 pH | 1.5              | 6.9              | —                | 7.4              | 6.2              |
| 沉淀完全的 pH | 2.8              | 8.4              | 1.1              | 9.4              | 8.2              |

回答下列问题:

(1)“酸浸”前废渣需粉碎处理, 目的是\_\_\_\_\_; “滤渣 1”中金属元素主要为\_\_\_\_\_。

(2)“过滤 1”后的溶液中加入  $\text{MnO}_2$  的作用是\_\_\_\_\_。取少量反应后的溶液, 加入化学试剂\_\_\_\_\_检验\_\_\_\_\_, 若出现

蓝色沉淀, 需补加  $\text{MnO}_2$ 。

(3)“氧化沉钴”中氧化还原反应的离子方程式为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

(4)“除钴液”中主要的盐有\_\_\_\_\_(写化学式), 残留的  $\text{Co}^{3+}$  浓度为\_\_\_\_\_  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

【答案】(1) 增大固液接触面积, 加快酸浸速率, 提高浸取效率 Pb

(2) 将溶液中的  $\text{Fe}^{2+}$  氧化为  $\text{Fe}^{3+}$ , 以便在后续调 pH 时除去 Fe 元素  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  溶液  $\text{Fe}^{2+}$

(3)  $3\text{Co}^{2+} + \text{MnO}_4^- + 7\text{H}_2\text{O} = 3\text{Co}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{MnO}_2 \downarrow + 5\text{H}^+$   $3\text{Mn}^{2+} + 2\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} = 5\text{MnO}_2 \downarrow + 4\text{H}^+$

(4)  $\text{ZnSO}_4$ 、 $\text{K}_2\text{SO}_4$   $10^{-16.7}$

【分析】根据题中信息可知, 用硫酸处理含有 Co、Zn、Pb、Fe 的单质或氧化物的废渣, 得到含有  $\text{Co}^{2+}$ 、 $\text{Zn}^{2+}$ 、 $\text{Fe}^{2+}$ 、 $\text{Fe}^{3+}$ 、 $\text{SO}_4^{2-}$  等离子的溶液, Pb 的单质或氧化物与硫酸反应生成难溶的  $\text{PbSO}_4$ , 则“滤渣 1”为“酸浸”时生成的  $\text{PbSO}_4$ ; 向滤液中加入  $\text{MnO}_2$  将  $\text{Fe}^{2+}$  氧化为  $\text{Fe}^{3+}$ , 然后加入 ZnO 调节 pH=4 使  $\text{Fe}^{3+}$  完全转化为  $\text{Fe}(\text{OH})_3$ , 则“滤渣 II”的主要成分为  $\text{Fe}(\text{OH})_3$ , 滤液中的金属离子主要是  $\text{Co}^{2+}$ 、 $\text{Zn}^{2+}$  和  $\text{Mn}^{2+}$ ; 最后“氧化沉钴”, 加入强氧化剂  $\text{KMnO}_4$ , 将溶液中  $\text{Co}^{2+}$  氧化为  $\text{Co}^{3+}$ , 在 pH=5 时  $\text{Co}^{3+}$  形成  $\text{Co}(\text{OH})_3$  沉淀, 而  $\text{KMnO}_4$  则被还原为  $\text{MnO}_2$ ,  $\text{KMnO}_4$  还会与溶液中的  $\text{Mn}^{2+}$  发生归中反应生成  $\text{MnO}_2$ , 得到  $\text{Co}(\text{OH})_3$  和  $\text{MnO}_2$  的混合物, “除钴液”主要含有  $\text{ZnSO}_4$ 、 $\text{K}_2\text{SO}_4$ 。

【详解】(1) 在原料预处理过程中, 粉碎固体原料能增大固体与液体的接触面积, 从而加快酸浸的反应速率, 提高浸取效率; 由分析可知, “滤渣 1”的主要成分为  $\text{PbSO}_4$ , 则“滤渣 1”中金属元素主要为 Pb;

(2) 酸浸液中含有  $\text{Co}^{2+}$ 、 $\text{Zn}^{2+}$ 、 $\text{Fe}^{2+}$ 、 $\text{Fe}^{3+}$ 、 $\text{SO}_4^{2-}$  等离子。由题表中数据可知, 当  $\text{Fe}^{3+}$  完全沉淀时,  $\text{Co}^{2+}$  未开始沉淀, 而当  $\text{Fe}^{2+}$  完全沉淀时,  $\text{Co}^{2+}$  已有一部分沉淀, 因此为了除去溶液中的 Fe 元素且  $\text{Co}^{2+}$  不沉淀, 应先将  $\text{Fe}^{2+}$  氧化为  $\text{Fe}^{3+}$ , 然后调节溶液的 pH 使  $\text{Fe}^{3+}$  完全水解转化为  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  沉淀, 因此,  $\text{MnO}_2$  的作用是将  $\text{Fe}^{2+}$  氧化为  $\text{Fe}^{3+}$ , 以便在后续调 pH 时除去 Fe 元素。常用  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  溶液检验  $\text{Fe}^{2+}$ , 若生成蓝色沉淀, 则说明溶液中仍存在  $\text{Fe}^{2+}$ , 需补加  $\text{MnO}_2$ ;

(3) 根据分析可知, 该过程发生两个氧化还原反应, 根据分析中两个反应的反应物、产物与反应环境(pH=5), 结合得失电子守恒、电荷守恒和原子守恒可写出两个离子方程式:  $3\text{Co}^{2+} + \text{MnO}_4^- + 7\text{H}_2\text{O} = 3\text{Co}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{MnO}_2 \downarrow + 5\text{H}^+$ 、 $3\text{Mn}^{2+} + 2\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} = 5\text{MnO}_2 \downarrow + 4\text{H}^+$ ;

(4) 最终得到的“除钴液”中含有的金属离子主要是最初“酸浸”时与加入 ZnO 调 pH 时引入的  $\text{Zn}^{2+}$ 、加入  $\text{KMnO}_4$  “氧化沉钴”时引入的  $\text{K}^+$ , 而阴离子是在酸浸时引入的  $\text{SO}_4^{2-}$ , 因此其中主要的盐有  $\text{ZnSO}_4$  和  $\text{K}_2\text{SO}_4$ 。当溶液 pH=1.1 时

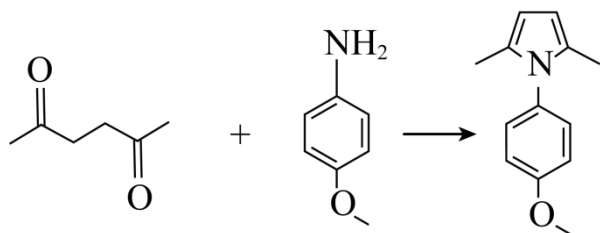
$c(\text{H}^+) = 10^{-1.1} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ,  $\text{Co}^{3+}$  恰好完全沉淀, 此时溶液中  $c(\text{Co}^{3+}) = 1.0 \times 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , 则

$c(\text{OH}^-) = \frac{K_w}{c(\text{H}^+)} = 10^{-12.9} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , 则  $K_{sp}[\text{Co}(\text{OH})_3] = 1.0 \times 10^{-5} \times (10^{-12.9})^3 = 10^{-43.7}$ 。“除钴液”的 pH=5, 即

$c(\text{H}^+) = 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , 则  $c(\text{OH}^-) = \frac{K_w}{c(\text{H}^+)} = 10^{-9} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , 此时溶液中

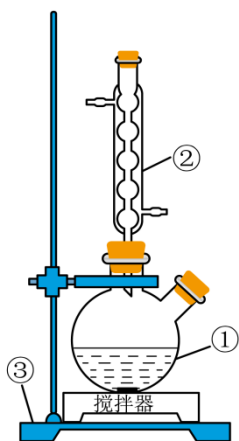
$$c(\text{Co}^{3+}) = \frac{K_{\text{sp}}[\text{Co}(\text{OH})_3]}{c^3(\text{OH}^-)} = \frac{10^{-43.7}}{(10^{-9})^3} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} = 10^{-16.7} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}。$$

9. 吡咯类化合物在导电聚合物、化学传感器及药物制剂上有着广泛应用。一种合成 1-(4-甲氧基苯基)-2, 5-二甲基吡咯(用吡咯 X 表示)的反应和方法如下:



己-2, 5-二酮    4-甲氧基苯胺    吡咯X

实验装置如图所示, 将 100 mmol 己-2, 5-二酮(熔点:  $-5.5^{\circ}\text{C}$ , 密度:  $0.737\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ )与 100 mmol 4-甲氧基苯胺(熔点:  $57^{\circ}\text{C}$ )放入①中, 搅拌。



待反应完成后, 加入 50%的乙醇溶液, 析出浅棕色固体。加热至  $65^{\circ}\text{C}$ , 至固体溶解, 加入脱色剂, 回流 20 min, 趁热过滤。滤液静置至室温, 冰水浴冷却, 有大量白色固体析出。经过滤、洗涤、干燥得到产品。

回答下列问题:

- (1)量取己-2, 5-二酮应使用的仪器为\_\_\_\_\_ (填名称)。
- (2)仪器①用铁夹固定在③上, ③的名称是\_\_\_\_\_; 仪器②的名称是\_\_\_\_\_。
- (3)“搅拌”的作用是\_\_\_\_\_。
- (4)“加热”方式为\_\_\_\_\_。
- (5)使用的“脱色剂”是\_\_\_\_\_。
- (6)“趁热过滤”的目的是\_\_\_\_\_; 用\_\_\_\_\_洗涤白色固体。
- (7)若需进一步提纯产品, 可采用的方法是\_\_\_\_\_。

**【答案】**(1)酸式滴定管

(2) 铁架台      球形冷凝管

(3)使固液充分接触, 加快反应速率

(4)水浴加热

(5)活性炭

(6) 防止产品结晶损失, 提高产率      50%的乙醇溶液

(7)重结晶

**【分析】**将 100 mmol 己-2, 5-二酮(熔点:  $-5.5^{\circ}\text{C}$ , 密度:  $0.737\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ )与 100 mmol 4-甲氧基苯胺(熔点:  $57^{\circ}\text{C}$ )放入两颈烧瓶中, 利用球形冷凝管进行冷凝回流提高原料利用率, 通过搅拌来提高反应速率, 反应完成后, 加入 50%的乙醇溶液, 析出浅棕色固体(即含杂质的产品), 加热至  $65^{\circ}\text{C}$ , 至固体溶解, 加入脱色剂(脱色剂为不溶于水和乙醇等溶剂的固体, 如: 活性炭), 回流 20min, 趁热过滤, 使产品尽可能多地进入滤液, 滤液静置至室温, 冰水浴冷却,

有大量白色固体析出，经过滤、洗涤、干燥得到产品。

【详解】(1) 己-2, 5-二酮的摩尔质量为  $114\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，根据题中所给数据可知，所需己-2, 5-二酮的体积为

$$\frac{100\times 10^{-3}\text{mol}\times 114\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}}{0.737\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}}\approx 15.47\text{cm}^3=15.47\text{mL}$$
，又因为酮类对橡胶有腐蚀性，所以选用酸式滴定管。

(2) ③为铁架台；仪器②用于冷凝回流，为球形冷凝管。

(3) 己-2, 5-二酮的熔点为  $-5.5^\circ\text{C}$ ，常温下为液体，4-甲氧基苯胺的熔点为  $57^\circ\text{C}$ ，常温下为固体，搅拌可使固液反应物充分接触，加快反应速率。

(4) 根据题干信息“加热至  $65^\circ\text{C}$ ”可知，应用水浴加热，这样便于控制温度，且受热更均匀。

(5) “脱色剂”的作用是吸附反应过程中产生的有色物质，根据题中信息，加入脱色剂后回流，趁热过滤，保留滤液，即脱色剂为不溶于水和乙醇等溶剂的固体，所以可以选用活性炭作脱色剂。

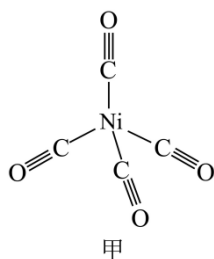
(6) 根据题干信息可知，产品吡咯 X 为白色固体，加热至  $65^\circ\text{C}$  可溶解在 50% 的乙醇溶液中，所以需趁热过滤，使产品尽可能多地进入滤液，防止产品结晶损失，提高产率；由加入 50% 的乙醇溶液，析出浅棕色固体(即含杂质的产品)可知，常温下产品不溶于 50% 的乙醇溶液，所以为减少溶解损失，洗涤时可用 50% 的乙醇溶液。

(7) 根据产品的分离提纯过程可知，若需进一步提纯，可采用的方法为重结晶。

10.  $\text{Ni}(\text{CO})_4$ (四羰合镍，沸点  $43^\circ\text{C}$ ) 可用于制备高纯镍，也是有机化合物羰基化反应的催化剂。回答下列问题：

(1) Ni 基态原子价电子的轨道表示式为\_\_\_\_\_。镍的晶胞结构类型与铜的相同，晶胞体积为  $a^3$ ，镍原子半径为\_\_\_\_\_。

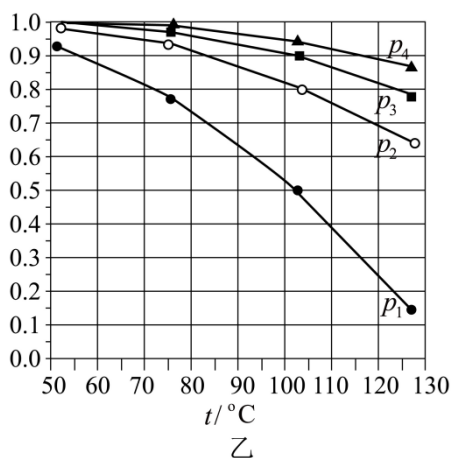
(2)  $\text{Ni}(\text{CO})_4$  结构如图甲所示，其中含有  $\sigma$  键的数目为\_\_\_\_\_， $\text{Ni}(\text{CO})_4$  晶体的类型为\_\_\_\_\_。



(3) 在总压分别为 0.10、0.50、1.0、2.0 MPa 下， $\text{Ni}(\text{s})$  和  $\text{CO}(\text{g})$  反应达平衡时， $\text{Ni}(\text{CO})_4$  体积分数  $x$  与温度的关系如图乙所示。反应  $\text{Ni}(\text{s}) + 4\text{CO}(\text{g}) = \text{Ni}(\text{CO})_4(\text{g})$  的  $\Delta H$  \_\_\_\_\_ 0 (填“大于”或“小于”)。从热力学角度考虑，\_\_\_\_\_有利于

$\text{Ni}(\text{CO})_4$  的生成(写出两点)。

$p_3$ 、 $100^\circ\text{C}$  时 CO 的平衡转化率  $\alpha =$  \_\_\_\_\_，该温度下平衡常数  $K_p =$  \_\_\_\_\_  $(\text{MPa})^{-3}$ 。

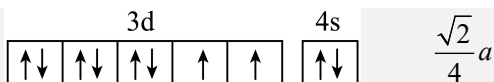


(4) 对于同位素交换反应  $\text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_4 + \text{C}^{18}\text{O} \rightarrow \text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_3\text{C}^{18}\text{O} + \text{C}^{16}\text{O}$ ， $20^\circ\text{C}$  时反应物浓度随时间的变化关系为

$c_t[\text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_4] = c_0[\text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_4]e^{-kt}$  ( $k$  为反应速率常数)，则  $\text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_4$  反应一半所需时间  $t_{\frac{1}{2}} =$  \_\_\_\_\_ (用  $k$  表示)。



【答案】(1)



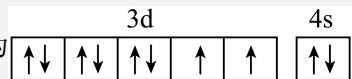
(2) 8 分子晶体

(3) 小于 降低温度、增大压强 97.3% 9000

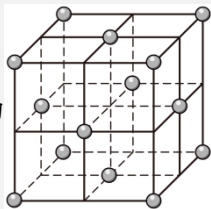
(4)  $\frac{\ln 2}{k}$

【详解】(1)

Ni 为 28 号元素,其基态原子的核外电子排布式为  $[\text{Ar}]3d^8 4s^2$ , 则其价电子轨道表示式为



铜晶胞示意图为

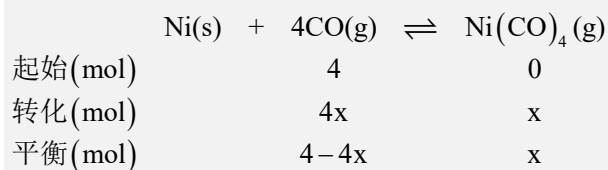


, 镍的晶胞结构类型与铜的相同, 则镍原子半径为晶胞面对角线长度的  $\frac{1}{4}$ , 因为

晶胞体积为  $a^3$ , 所以晶胞棱长为  $a$ , 面对角线长度为  $\sqrt{2}a$ , 则镍原子半径为  $\frac{\sqrt{2}}{4}a$ 。

(2) 单键均为  $\sigma$  键, 双键含有 1 个  $\sigma$  键和 1 个  $\pi$  键, 三键含有 1 个  $\sigma$  键 2 个  $\pi$  键, 由  $\text{Ni}(\text{CO})_4$  的结构可知, 4 个配体 CO 与中心原子 Ni 形成的 4 个配位键均为  $\sigma$  键, 而每个配体 CO 中含有 1 个  $\sigma$  键 2 个  $\pi$  键, 因此 1 个  $\text{Ni}(\text{CO})_4$  分子中含有 8 个  $\sigma$  键。  $\text{Ni}(\text{CO})_4$  的沸点很低, 结合其结构可知该物质由分子构成, 因此其晶体类型为分子晶体。

(3) 随着温度升高, 平衡时  $\text{Ni}(\text{CO})_4$  的体积分数减小, 说明温度升高平衡逆移, 因此该反应的  $\Delta H < 0$ ; 该反应的正反应是气体总分子数减小的放热反应, 因此降低温度和增大压强均有利于  $\text{Ni}(\text{CO})_4$  的生成; 由上述分析知, 温度相同时, 增大压强平衡正向移动, 对应的平衡体系中  $\text{Ni}(\text{CO})_4$  的体积分数增大, 则压强:  $p_4 > p_3 > p_2 > p_1$ , 即  $p_3$  对应的压强是 1.0MPa。由题图乙可知,  $p_3$ 、100°C 条件下达到平衡时, CO 和  $\text{Ni}(\text{CO})_4$  的物质的量分数分别为 0.1、0.9, 设初始投入的 CO 为 4mol, 反应生成的  $\text{Ni}(\text{CO})_4$  为 xmol, 可得三段式:



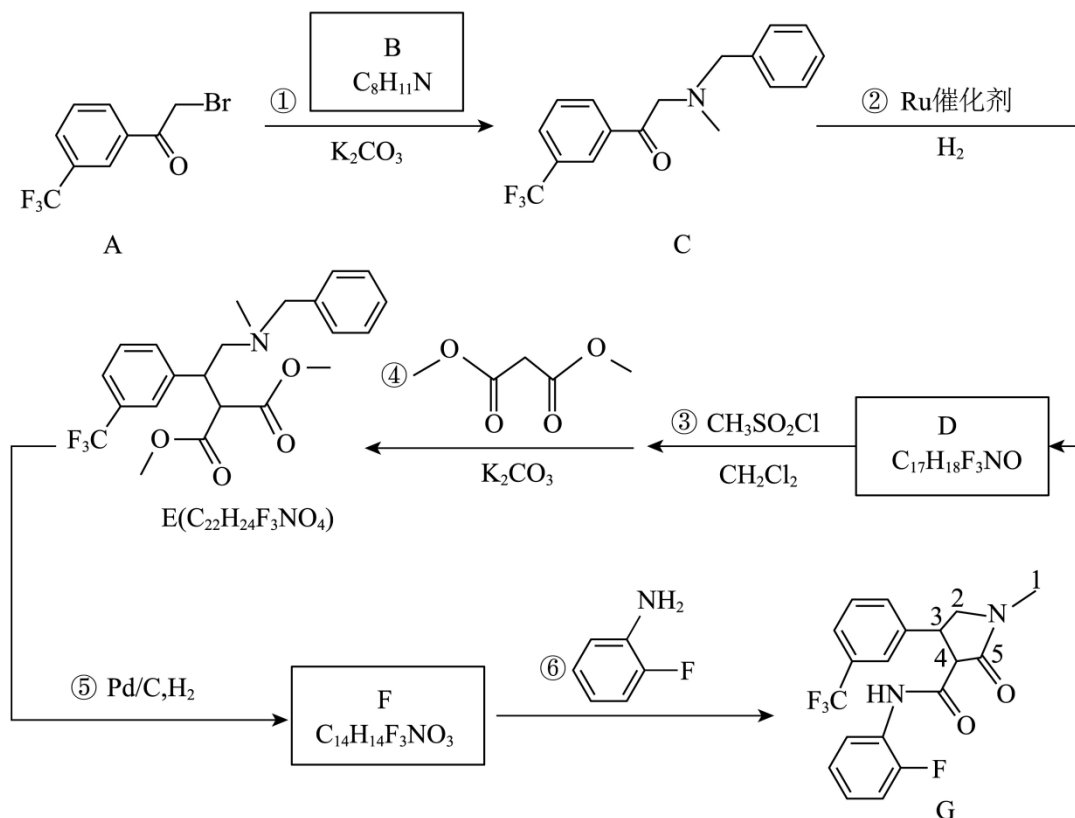
, 反应后总物质的量为:  $(4-3x)$  mol, 根据阿伏加德罗定律, 其他条件相同时, 气体的体积分数即为其物质的量分数, 因此有  $\frac{x}{4-3x} = 0.9$ , 解得  $x = \frac{36}{37}$ , 因此达到平衡时  $n_{\text{转化}}(\text{CO}) = 4 \times \frac{36}{37}$  mol, CO 的平衡转化率

$\alpha = \frac{4 \times \frac{36}{37} \text{ mol}}{4 \text{ mol}} \times 100\% \approx 97.3\%$ ; 气体的分压=总压强×该气体的物质的量分数, 则该温度下的压强平衡常数

$$K_p = \frac{p[\text{Ni}(\text{CO})_4]}{p^4(\text{CO})} = \frac{0.9 \times p_3}{(0.1 \times p_3)^4} = \frac{0.9 \times 1.0 \text{ MPa}}{(0.1 \times 1.0 \text{ MPa})^4} = 9000 (\text{MPa})^{-3}。$$

(4) 根据题给关系式可得  $e^{-kt} = \frac{c_t[\text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_4]}{c_0[\text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_4]}$ , 当  $\text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_4$  反应一半时  $\frac{c_t[\text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_4]}{c_0[\text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_4]} = \frac{1}{2}$ , 即  $e^{-kt_{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2}$ ,  $-kt_{\frac{1}{2}} = \ln \frac{1}{2}$ ,  $kt_{\frac{1}{2}} = \ln 2$ , 则  $t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{k}$ 。

11. 四氟咯草胺(化合物 G)是一种新型除草剂,可有效控制稻田杂草。G 的一条合成路线如下(略去部分试剂和条件,忽略立体化学)。



已知反应I:  $\text{ROH} \xrightarrow[\text{CH}_3\text{SO}_2\text{Cl}, (\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}]{\text{CH}_2\text{Cl}_2} \text{ROSO}_2\text{CH}_3 + (\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N} \cdot \text{HCl}$

已知反应II:  $\text{HN}(\text{R}_1)(\text{R}_2) + \text{R}_3\text{C}(=\text{O})\text{OR}_4 \longrightarrow \text{R}_3\text{C}(=\text{O})\text{N}(\text{R}_1)(\text{R}_2) + \text{R}_4\text{OH}$   $\text{R}_1$  为烃基或 H, R、 $\text{R}_2$ 、 $\text{R}_3$ 、 $\text{R}_4$  为烃基

回答下列问题:

(1) 反应①的反应类型为\_\_\_\_\_; 加入  $\text{K}_2\text{CO}_3$  的作用是\_\_\_\_\_。

(2) D 分子中采用  $\text{sp}^3$  杂化的碳原子数是\_\_\_\_\_。

(3) 对照已知反应I, 反应③不使用  $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$  也能进行, 原因是\_\_\_\_\_。

(4) E 中含氧官能团名称是\_\_\_\_\_。

(5) F 的结构简式是\_\_\_\_\_; 反应⑤分两步进行, 第一步产物的分子式为  $\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{F}_3\text{NO}_4$ , 其结构简式是\_\_\_\_\_。

(6) G 中手性碳原子是\_\_\_\_\_ (写出序号)。

(7) 化合物 H 是 B 的同分异构体, 具有苯环结构, 核磁共振氢谱中显示为四组峰, 且可以发生已知反应II. 则 H 的可能结构是\_\_\_\_\_。

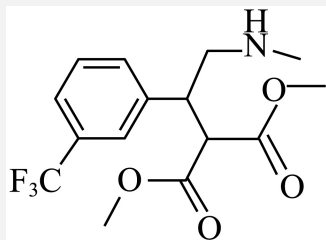
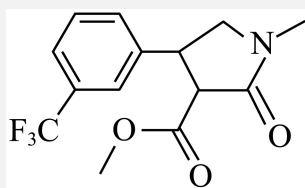
【答案】(1) 取代反应 与生成的  $\text{HBr}$  反应, 促进反应正向进行

(2) 5

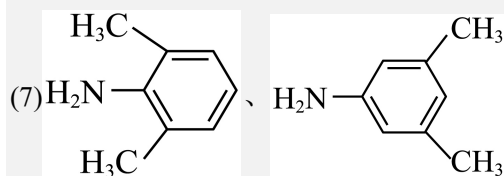
(3)D 分子中同时存在—OH 和 

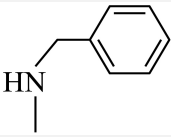
(4)酯基

(5)

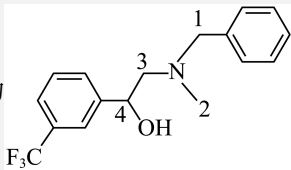


(6)3 和 4

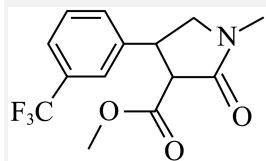


【分析】结合 A、C 的结构简式和 B 的分子式可知，B 的结构简式为 ，A 中—Br 与 B 中  发生

取代反应，生成 C 和小分子 HBr，加入的  $K_2CO_3$  与生成的 HBr 发生反应，促进反应正向进行；由反应③的反应条件可知，反应③发生已知反应I，则 D 中应含有—OH，再结合 C 的结构简式、D 的分子式可知，C→D 发生的是羰

基的加氢还原反应，D 的结构简式为 ，采取  $sp^3$  杂化的 C 原子为图中数字标注的 C 原子，有

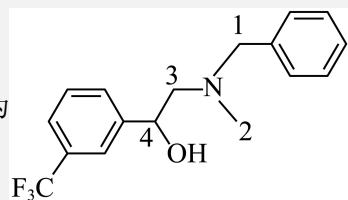
5 个；D 的分子中存在—OH 和 ，依次发生反应③(类似已知反应I)、反应④(取代反应)生成 E，E 中含氧官能团为酯基；根据 E、G 的结构简式和反应⑤、反应⑥的反应试剂，结合 F 的分子式可知，F 的结构简式为



【详解】(1) 反应①的反应类型为取代反应，反应中加入  $K_2CO_3$  的作用为与生成的 HBr 反应，促进反应正向进行。

(2)

根据分析，D 分子中采用  $sp^3$  杂化的碳原子数为 5 个，分别为



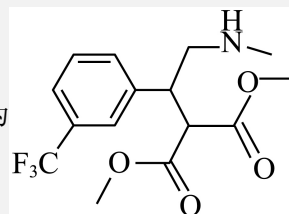
(3) 已知反应I为—OH 与  $CH_3SO_2Cl$  发生取代反应，生成的小分子 HCl 与  结合生成铵盐。由 D 的结构简

式可知，D 分子中同时存在—OH 和 ，故反应③不使用  $(C_2H_5)_3N$  也能进行。

(4) 由 E 的结构简式可知，E 中含氧官能团的名称为酯基。

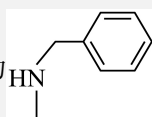
(5) 已知反应⑤分两步进行，结合 F 的结构简式知，E→F 过程中，第二步为第一步产物发生已知反应II，结合第

一步产物的分子式及已知反应II的机理知，第一步产物的结构简式为



(6) 手性碳原子指连有四个不同的原子或原子团的饱和碳原子，由 G 的结构简式知，其中手性碳原子为 3 和 4 号碳原子。

(7) 根据思路分析可知，B 的结构简式为



，其同分异构体 H 能发生已知反应II，说明其具有



或  $\text{—NH}_2$  结构；具有苯环结构，核磁共振氢谱中显示有 4 组峰，说明结构对称，则其可能的结构简式有

